

Compte Rendu Rhazzoul Saad



Installation et configuration de GLPI

Dans le cadre de la Mission 3, nous devons installer un outil de gestion des incidents permettant aux utilisateurs de soumettre des tickets et aux techniciens de les traiter.

Installation des dépendances (Apache, MariaDB, PHP)

Avant d'installer GLPI, il est nécessaire d'installer les paquets requis : un serveur web Apache, une base de données MariaDB et PHP avec ses extensions.

Installation d'Apache, MariaDB et PHP :

```
sudo apt install -y apache2 mariadb-server php php-mysql php-curl php-gd  
php-intl php-ldap php-xml php-zip php-mbstring php-bz2 php-imap php-apcu
```

Activation et démarrage des services :

```
systemctl enable apache2 mariadb systemctl start apache2 mariadb
```

```
root@Debian13:/home/mission3# systemctl status apache2 mariadb
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-04-16 08:57:43 CEST; 14min ago
  Invocation: aa0e521baa05489b9780b940736582c9
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
  Main PID: 1228 (apache2)
    Tasks: 55 (limit: 2255)
  Memory: 8.2M (peak: 8.7M)
     CPU: 571ms
  CGroup: /system.slice/apache2.service
          └─1228 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─1229 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─1231 /usr/sbin/apache2 -k start

avril 16 08:57:22 Debian13 systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
avril 16 08:57:42 Debian13 apachectl[847]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, please see the apache2.4.conf file's #Listen 1.2.3.4: line, and uncomment the same line in order to avoid this message.
avril 16 08:57:43 Debian13 systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.

● mariadb.service - MariaDB 11.8.6 database server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-04-16 08:58:17 CEST; 14min ago
  Invocation: a477914af79c4c698eb16af250d08905
     Docs: man:mariadb(8)
          https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
  Main PID: 949 (mariadb)
    Status: "Taking your SQL requests now..."
    Tasks: 9 (limit: 14885)
  Memory: 194.4M (peak: 199.2M)
     CPU: 17.590s
  CGroup: /system.slice/mariadb.service
          └─949 /usr/sbin/mariadb
```

Configuration de la base de données MariaDB

Nous créons une base de données dédiée à GLPI ainsi qu'un utilisateur MariaDB avec les droits nécessaires.

Connexion à MariaDB et création de la base :

```
CREATE DATABASE glpi CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'glpi_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MotDePasseGLPI';
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpi_user'@'localhost'; FLUSH
PRIVILEGES; EXIT;
```

Téléchargement et installation de GLPI 10

Nous téléchargeons l'archive GLPI depuis le dépôt officiel GitHub, puis nous l'extrayons dans le répertoire web d'Apache.

Téléchargement de l'archive GLPI :

```
cd /tmp wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.x.x/glpi-10.x.x.tgz
```

Extraction et déplacement dans le répertoire web :

```
tar -xzf glpi-10.x.x.tgz sudo mv glpi /var/www/html/glpi
```

Attribution des droits à Apache :

```
chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi sudo chmod -R 755 /var/www/html/glpi
```

Configuration du Apache

Création du fichier de configuration Apache pour GLPI :

```
nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
```

Contenu du fichier de configuration :

```
<VirtualHost *:80>      ServerName glpi.soccer78.local      DocumentRoot /var/www/html/glpi/public      <Directory /var/www/html/glpi/public> Options Indexes FollowSymLinks      AllowOverride All      Require all granted      </Directory> </VirtualHost>
```

Activation du site et du module rewrite :

```
sudo a2ensite glpi.conf sudo a2enmod rewrite sudo systemctl reload apache2
```

Installation via l'interface web

Une fois Apache configuré, nous accédons à l'interface d'installation de GLPI depuis un navigateur en saisissant l'adresse IP du serveur Debian. L'assistant d'installation se lance et nous guide étape par étape :

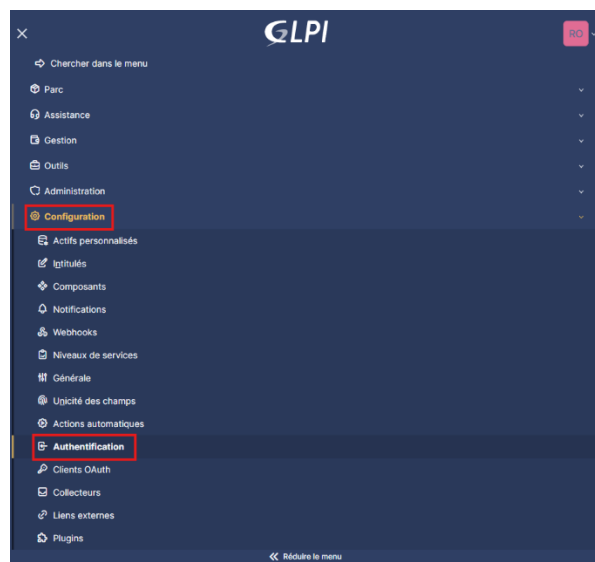
1. Sélection de la langue : Français
2. Acceptation de la licence GPL
3. Choix du type d'installation : Nouvelle installation
4. Saisie des paramètres de connexion à la base de données MariaDB
5. Sélection de la base de données glpi préalablement créée
6. Initialisation de la base de données
7. Fin de l'installation – connexion à l'interface d'administration

Liaison GLPI avec l'Active Directory (LDAP)

Afin que les utilisateurs du domaine soccer78grpe2.intra puissent se connecter à GLPI avec leurs identifiants Windows et soumettre des tickets, nous configurons l'authentification LDAP.

Accès à la configuration LDAP dans GLPI :

- Aller dans Configuration > Authentification > Annuaire LDAP
- Cliquer sur + Ajouter



Paramètres renseignés :

The image shows the 'Annuaire LDAP' configuration form in GLPI. The form is for a server named 'AD-Soccer78'. Key fields include: 'Serveur' (192.168.104.10), 'Port' (389), 'BaseDN' (DC=soccer78grpe2,DC=intra), 'Filtre de connexion' (&(objectClass=user)(objectCategory=person)(!(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2))), 'Utiliser bind' (Oui), 'DN du compte' (CN=Administrateur,CN=Users,DC=soccer78grpe2,DC=intra), 'Champ de l'identifiant' (samaccountname), and 'Champ de synchronisation' (objectguid). The form has 'Supprimer définitivement' and 'Sauvegarder' buttons at the bottom.

Après avoir sauvegardé, nous utilisons la fonction Tester pour valider la connexion :

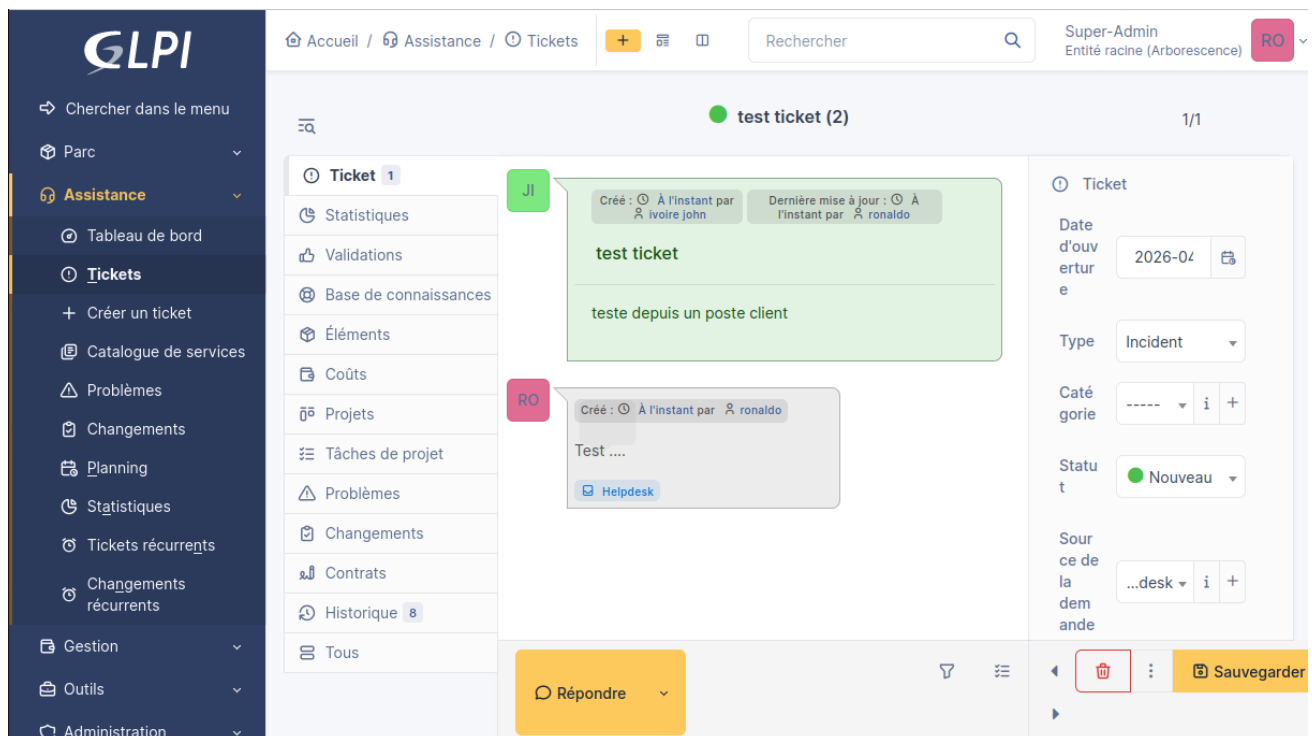
Test LDAP Serveur : AD-Soccer78

- 1 **Flux TCP**
Connexion à 192.168.104.10 sur le port 389 réussie
- 2 **Base DN**
Base DN "DC=soccer78grpe2,DC=intra" configurée
- 3 **LDAP URI**
Vérification de l'URI LDAP réussie
- 4 **Connexion Bind**
Authentification réussie
- 5 **Chercher (50 premiers résultats)**
Recherche réussie (4 entrées trouvées)

Le test confirme que la liaison avec l'Active Directory est fonctionnelle. Les utilisateurs du domaine peuvent désormais se connecter à GLPI avec leurs identifiants habituels et soumettre des tickets d'incident.

Test de connexion et création d'un ticket

Pour valider l'ensemble de la configuration, nous effectuons un test en nous connectant avec un compte du domaine Active Directory :



Installation du serveur de temps (NTP) avec Chrony

La synchronisation de l'heure sur un réseau est essentielle pour assurer la cohérence des logs etc. Nous installons un serveur NTP sur la machine Debian 13 à l'aide de Chrony

Installation de Chrony sur Debian 13

Mise à jour et installation du paquet chrony :

```
apt update apt install -y chrony
```

Vérification que le service est actif :

```
systemctl status chrony
```

```
root@Debian13:/home/mission3# systemctl status chrony
● chrony.service - chrony, an NTP client/server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/chrony.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-04-16 08:57:30 CEST; 50min ago
   Invocation: 51c3f8dcf6df492ca7efbf5e30772bff
     Docs: man:chronyd(8)
           man:chronyc(1)
           man:chrony.conf(5)
  Main PID: 855 (chronyd)
    Tasks: 2 (limit: 2255)
  Memory: 5.8M (peak: 6.3M)
     CPU: 650ms
   CGroup: /system.slice/chrony.service
           └─855 /usr/sbin/chronyd -F 1
             └─889 /usr/sbin/chronyd -F 1
```

Configuration de Chrony en tant que serveur NTP

Édition du fichier de configuration :

```
nano /etc/chrony/chrony.conf
```

Nous ajoutons ou modifions les lignes suivantes dans le fichier :

```
# Include configuration files found in /etc/chrony/conf.d.  
confdir /etc/chrony/conf.d  
  
#autoriser le reseau  
allow 192.168.104.0/24
```

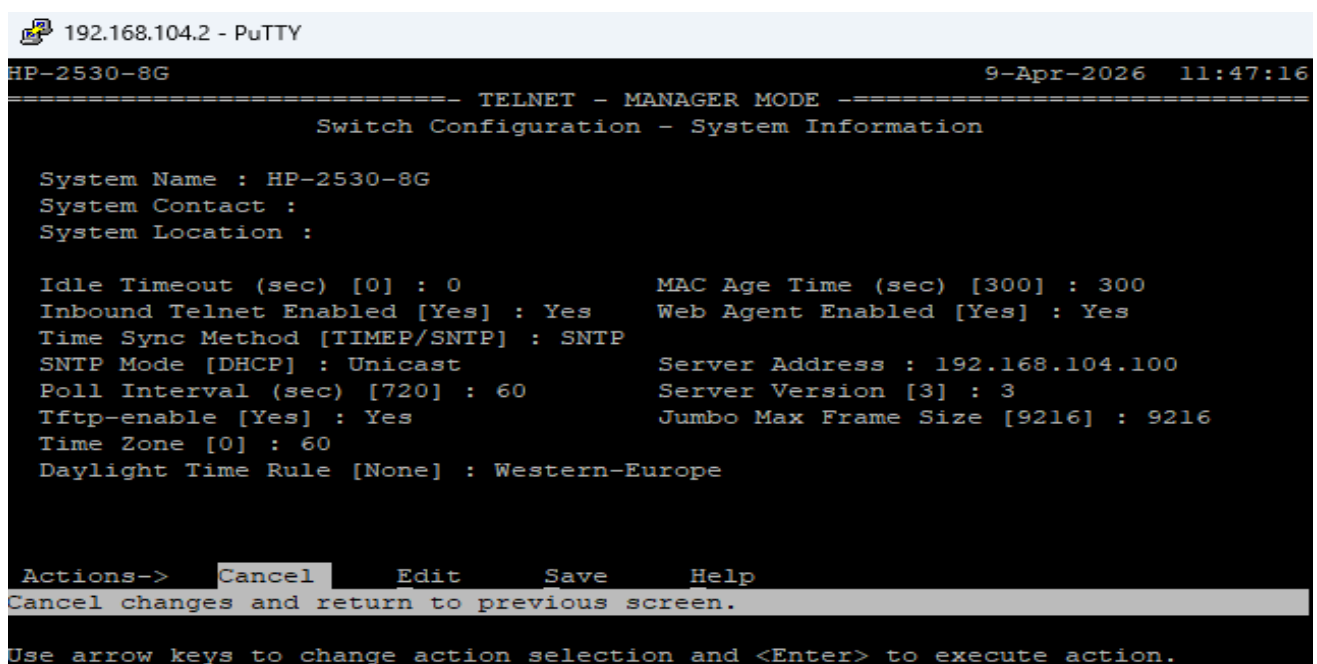
Configuration du SNTP sur le switch HP Aruba

Le switch HP Aruba 2530-8G ne supporte pas Chrony directement, mais il intègre un client SNTP (Simple Network Time Protocol) configurable depuis son interface de gestion.

Connexion au switch via PuTTY :

```
ssh admin@192.168.104.2
```

Activation du SNTP et configuration du serveur via le menu du switch



```
192.168.104.2 - PuTTY  
HP-2530-8G 9-Apr-2026 11:47:16  
===== TELNET - MANAGER MODE =====  
Switch Configuration - System Information  
  
System Name : HP-2530-8G  
System Contact :  
System Location :  
  
Idle Timeout (sec) [0] : 0 MAC Age Time (sec) [300] : 300  
Inbound Telnet Enabled [Yes] : Yes Web Agent Enabled [Yes] : Yes  
Time Sync Method [TIMEP/SNTP] : SNTP  
SNTP Mode [DHCP] : Unicast Server Address : 192.168.104.100  
Poll Interval (sec) [720] : 60 Server Version [3] : 3  
Tftp-enable [Yes] : Yes Jumbo Max Frame Size [9216] : 9216  
Time Zone [0] : 60  
Daylight Time Rule [None] : Western-Europe  
  
Actions-> Cancel Edit Save Help  
Cancel changes and return to previous screen.  
Use arrow keys to change action selection and <Enter> to execute action.
```

Conclusion

Lors de cette mission, la solution GLPI a été déployée sur une machine virtuelle Debian 13 et connectée à l'Active Directory soccer78grpe2.intra via le protocole LDAP, les profils (Super-Admin, Technicien, Utilisateur simple) ont été configurés afin de distinguer les niveaux d'accès.

Pour la synchronisation de l'heure, j'ai installé Chrony sur la VM Debian 13 et configuré le serveur pour autoriser les clients du réseau local à se synchroniser. Le switch HP Aruba a été configuré en SNTP pour pointer vers cette adresse IP fixe, assurant ainsi une cohérence de l'heure, ce qui est essentiel pour l'analyse des logs et le bon fonctionnement des services.